



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 28.09.16

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד ב' - סמסטר אביב תשע"ו

מבחן מועד א' - סמסטר קיץ תשע"ו

טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירותיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן.** אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה.** בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 8 נק'

שאלה 1

בתיאור ודינא מתאמנות בירי. בתיאור פוגעת במטרה בהסתברות p_1 בכל פעם שהיא יורה. דינא פוגעת במטרה בהסתברות p_2 בכל פעם שהיא יורה. הן יורות בו זמנית לאותה המטרה. מניחים אי תלות בין היריות. אם היתה פגיעה במטרה, ההסתברות ששתיהן יפגעו במטרה היא:

$$\text{א. } \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$$

$$\text{ב. } \frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$$

$$\text{ג. } \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - (1 - p_1) p_2}$$

$$\text{ד. } \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - 2 p_1 p_2}$$

שאלה 2

בארי ויונתן אספו מדגם בגודל n מהתפלגות נורמלית, בעלת סטיית תקן ידועה וחיובית σ . הבנים מרגישים שלאמוד את תוחלת האוכלוסייה זה קל מדי ומשעמם, ולכן הם מחליטים לאמוד את תוחלת האוכלוסייה בריבוע.

בארי טוען שברור לחלוטין כי יש להשתמש באומד הידוע לתוחלת האוכלוסייה $\bar{X}$ (ממוצע המדגם) ופשוט להעלות אותו בריבוע, וזה יהיה אומד מצויין לתוחלת האוכלוסייה בריבוע.

יונתן טוען שיהיה חכם יותר לעשות ממוצע על תצפיות המדגם בריבוע, כלומר מציע את $\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$ כאומד לתוחלת האוכלוסייה בריבוע.

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- א. האומד של בארי חסר הטייה ואילו האומד של יונתן מוטא.
- ב. האומד של יונתן חסר הטייה ואילו האומד של בארי מוטא.
- ג. שני האומדים אינם מוטים.
- ד. תוחלת האומד של יונתן גדולה תמיד מתוחלת האומד של בארי.

שאלה 3

גיוני דפ מקבל 8000 מכתבי מעריצים בשבוע. בעזרת העוזר האישי שלו הסיכוי שהוא יצליח לענות על המכתבים הינו 2.15% (אחוזים).

מהם הסיכויים שמספר המכתבים אשר קיבלו מענה נע בין 160 ל- 194 ?

א. בין 80% ל- 85%

ב. בין 75% ל- 80%

ג. בין 70% ל- 75%

ד. בין 65% ל- 70%

שאלה 4

לשם הכנת התקציב השנתי הדרוש עבור מורים מחליפים, יש לקבוע את מספר המורים המחליפים הדרושים בממוצע ביום. לשם כך אסף מפקח מחוז נתונים על היעדרות מורים במחוז. המפקח סבור שמספר המורים הנעדרים ביום אחד מן העבודה הוא משתנה מקרי פואסוני. להלן הנתונים שהמפקח אסף על מספר ההיעדרויות של מורים במשך 50 יום:

מספר ההיעדרויות	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
מספר הימים (שכיחות)	1	4	8	10	8	7	5	3	2	1	1

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

א. אורך רווח סמך ברמת סמך 95% עבור מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 8.120

ב. אורך רווח סמך ברמת סמך 95% עבור מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 3.949

ג. אורך רווח סמך ברמת סמך 95% עבור מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 1.117

ד. מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 0.246

שאלה 5

באוכלוסייה מסוימת ישנם 40% גברים ו-60% נשים. 10% מהגברים הם בעלי RH שלילי ו-20% מהנשים הן בעלות RH שלילי.

במבצע להתרמת דם מגיעים אנשים בזה אחר זה ותורמים דם. מהי תוחלת מספר האנשים שיתרמו דם עד שלראשונה ייתרם דם מסוג RH שלילי?

א. 15

ב. 33.33

ג. 5.45

ד. 6.25

שאלה 6

לשתי קבוצות של חולים ניתנו שתי תרופות אנטיביוטיות שונות. בקבוצה הראשונה היו 59 חולים ובשנייה היו 43 חולים. לכל חולה נרשם מספר הימים שנדרשו עד שחומו ירד לנורמלי.

נסמן: X_i - מספר הימים עד להחלמתו של חולה i שקיבל תרופה א' $i = 1, \dots, 59$

Y_j - מספר הימים עד להחלמתו של חולה j שקיבל תרופה ב' $j = 1, \dots, 43$

$$\begin{aligned} X_i &\sim N(\mu_x, \sigma_x^2) & \sum_{i=1}^{59} x_i &= 235 & \sum_{i=1}^{59} x_i^2 &= 1,473 \\ Y_j &\sim N(\mu_y, \sigma_y^2) & \sum_{j=1}^{43} y_j &= 126 & \sum_{j=1}^{43} y_j^2 &= 610 \end{aligned}$$

בהנחה שהשונויות בשתי האוכלוסיות שוות מעוניינים לבדוק האם קיים הדבר בין התרופות.

אילו מהטענות הבאות אינה נכונה?

- א. ערך סטטיסטי המבחן הינו בקירוב 1.88
- ב. ברמת מובהקות 0.05 נסיק לפי נתונים אלה כי יש הבדל בין שתי התרופות
- ג. ברמת מובהקות 0.01 לא נוכל להסיק לפי נתונים אלה כי יש הבדל בין שתי התרופות
- ד. $0.05 < P_value < 0.1$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 7 (27 נקודות)

למסיבת יום ההולדת של שני הוזמנו 100 חברים (בלתי תלויים) וקוסם. הקוסם מציע משחק עם חמישה שלבים. בכל שלב הקוסם מציג שלוש כוסות גדולות וזוהות ומחליט (בכל שלב מחדש) באופן אקראי באיזה כוס להחביא את הפרס. בכל שלב כל ילד במסיבה צריך לנחש באיזה כוס מסתתר הפרס, בסוף כל שלב הילדים שניחשו נכון מקבלים את הפרס שהסתתר בכוס.

לכל ילד במסיבה נרשם מספר הפרסים בהם זכה במהלך כל המשחק והתוצאות רוכזו בטבלה הבאה :

מספר הפרסים שהתקבלו	0	1	2	3	4	5	סה"כ
מספר הילדים	10	25	34	16	10	5	100

א. נגדיר X_i - מספר הפרסים של ילד i כלשהו במסיבה. בהנחה שכל הילדים בוחרים בכל שלב באחת מהכוסות באופן אקראי. מהי ההתפלגות של X_i ?

ב. בדקו ברמת מובהקות 0.01 האם הנתונים באים מהתפלגות שהנחתם בסעיף א'? פרטו.

ג. סך הכל היו במשחק 500 שלבי ניחוש (100 ילדים ו-5 שלבים). מהו האומדן לפרופורציית הפרסים במשחק על פני כל שלבי הניחוש?

ד. (1.) האם פרופורציה מדגמית היא אומדן חסר הטיה או מוטה לפרופורציית הפרסים במשחק על פני כל שלבי הניחוש (הוכיחו)?

(2.) למה שווים bias ו-MSE של האומדן המצויין ב-ד' (1.)?

(3.) מהי ההתפלגות המקורבת של פרופורציה מדגמית מסעיף ד' (1.)? ציינו את ההנחות הדרושות על מנת להגיע להתפלגות המקורבת של הפרופורציה המדגמית.

ה. בדקו את ההשערות הבאות לגבי פרמטר p - פרופורציית הפרסים במשחק על פני כל שלבי הניחוש, ברמת מובהקות 0.05 :

$$H_0 : p = 0.4$$

$$H_1 : p > 0.4$$

מהו P_Value ? מה המסקנה לפיו?

שאלה 8 (25 נקודות)

נתונים שני כדים. בכד 1 נמצאים כדור אחד לבן וכדור אחד שחור. בכד 2 נמצאים שני כדורים לבנים ושני כדורים שחורים. בוחרים כד באקראי ומוציאים ממנו שני כדורים **ללא החזרה**.

יהי X מספר הכד שנבחר, Y מספר הכדורים הלבנים שהוצאו.

א. מצא את פונקציית ההסתברות המשותפת של M דו-מימדי $(X = x, Y = y)$. פרט כל חישוב של ההסתברויות המשותפות.

ב. חשב את התוחלת והשונות של כל אחד מהמ"מ X ו- Y .

ג. האם Y, X ב"ת? הוכח.

ד. האם ניתן להסיק לפי סעיף ג' את התשובה לשאלה: האם Y, X מתואמים?
במידה וניתן להסיק מהסעיף הקודם - הסבר כיצד ניתן להסיק זאת מהסעיף הקודם. בנוסף הסבר האם שני המ"מ מתואמים.

במידה ולא ניתן להסיק לפי הסעיף הקודם - הסבר מדוע לא ניתן להסיק זאת מהסעיף הקודם. בנוסף הסבר האם שני המ"מ מתואמים- הוכח תשובתך ע"י חישוב.

ה. חשב את מקדם מתאם פרסון.

ו. סעיף תאורטי: נתון $\rho_{x,y}$. הוכח למה שווה $\rho_{ax+b,cy+d}$, כאשר a, b, c, d - קבועים.